

MEKONG SALT LAB

Báo cáo phân tích cấu trúc S3 và đề xuất tối ưu

Ngày: 28/05/2026

Phiên bản: 1.0

1. Tổng quan hệ thống

Mekong Salt Lab là nền tảng WebGIS giám sát thủy văn - môi trường cho Đồng bằng sông Cửu Long. Hệ thống thu thập dữ liệu độ mặn (salinity), pH, mực nước (water level), kiểm tính (alkalinity) từ các trạm cảm biến tại Trà Vinh, Bến Tre, Vĩnh Long.

Kiến trúc gồm 3 tầng: Frontend (Next.js 15 + React 19 + OpenLayers 10), Backend (Spring Boot 4.0.6 + Java 17), và Datacenter (Node.js ESM). Dữ liệu lưu trữ trên MySQL local (mekong) và S3-compatible storage (backup.hci.vn).

2. Cấu trúc S3 hiện tại

Thông tin kết nối S3 hiện tại:

Thông số	Giá trị
Endpoint	https://backup.hci.vn
Bucket	c01-mekong-prod-01
Quota	1 TiB
Versioning	Mode Compliance 7 ngày

2.1 Các prefix key đang sử dụng

Prefix	Mục đích	Khởi tạo bởi
uploads/{ts}_{file}	Upload chung (deprecated)	S3Controller
layers/{id}/{path}/{cat}/{file}	File GIS layer	LayerObjectService
backups/mysql/{ts}_mekong.sql.g	Backup MySQL	BackupService
backups/mysql/manual_{ts}_mek	Backup thủ công	BackupService (manual)
raster/salinity/salinity_313_900.tif	Raster GeoTIFF	Hardcode frontend

2.2 Luồng load ảnh raster lên bản đồ HIỆN TẠI

Luồng xử lý hiện tại khi hiển thị ảnh raster trên bản đồ:

```
Frontend /api/layers (route.ts)
-> đọc hardcoded từ raster-layers.ts
-> previewUrl = '/salinity_313_900.tif' (file local trong public/)
-> OpenLayers GeoTIFF source load trực tiếp từ browser
-> WebGLTileLayer render với style color ramp
```

Có cloudPath = 'raster/salinity/salinity_313_900.tif'
nhưng KHÔNG được dùng - dữ liệu lấy từ file local.

2.3 Các vấn đề tồn tại

- Raster layers khai báo CỨNG trong frontend, không sync với backend GIS
- File GeoTIFF để trong thư mục public/, không tận dụng S3
- Không có COG - load nguyên file GeoTIFF qua browser, rất chậm với file lớn
- Không có tile server - OpenLayers phải tự parse GeoTIFF, không có caching
- S3 key 'raster/' không khớp với pattern 'layers/{id}/...' của backend GIS
- Thiếu pipeline tự động xử lý import: user phải upload thủ công
- Thiếu endpoint Backend trả về danh sách layer động để frontend sử dụng

3. Các thực thể GIS liên quan đến S3

Entity	Table	Vai trò
Dataset	dataset	Tập dữ liệu cấp cao, chứa nhiều Layer
Layer	layer	Lớp dữ liệu không gian (Raster, Vector, COG...)
LayerObject	layer_object	Mapping Layer <-> S3Object (role: DATA, TILES...)
S3Object	s3_object	Metadata file trên S3 (bucket, key, size...)
LayerFolder	layer_folder	Phân cấp thư mục trong Layer
Tag/TagLink	tag / tag_link	Gắn thẻ cho Layer/Dataset

Các enum quan trọng:

Enum	Giá trị
LayerType	RASTER, VECTOR, TILES, COG, WMS
DataClassType	RAW, PROCESSED, COG, TILES, VECTOR
ObjectRole	DATA, OVERVIEW, METADATA, TILES
LayerStatus	ACTIVE, ARCHIVED, FAILED

4. Đề xuất cấu trúc S3 tối ưu

4.1 Cấu trúc S3 đề xuất

```
raster/
  cog/                                # Cloud Optimized GeoTIFF
    {layerId}/
      {YYYYMMDD}_{HHMMSS}.tif
      {YYYYMMDD}_{HHMMSS}_stats.json
  tiles/                              # Tile cache
    {layerId}/
      {z}/{x}/{y}.png
      metadata.json
  style/
```

```

    {layerId}.json          # Color ramp, opacity, band
    thumbnail/
    {layerId}.png

layers/
  {datasetId}/
  {layerId}/
    raw/                   # RAW data (original)
    processed/             # PROCESSED (calibrated)
    cog/                   # COG (production)
    tiles/                 # Generated tiles

imports/                   # File pending x lý
  {timestamp}_{filename}

backups/
  mysql/{timestamp}_mekong.sql.gz
  raster/{layerId}/{timestamp}.tif

exports/
  monthly/{YYYYMM}_salinity.xlsx
  monthly/{YYYYMM}_weather.xlsx

```

4.2 Quy tắc đặt tên file

Trường	Quy tắc
Key pattern	raster/cog/{layerId}/{YYYYMMDD}_{HHMMSS}.tif
Timestamp	Theo giờ UTC+7 (Vietnamese timezone)
LayerId	ID từ backend GIS
File suffix	_cog.tif (COG), _raw.tif (RAW), _proc.tif (processed)
Metadata	Cùng tên + _stats.json / _meta.json

5. Kiến trúc Import dữ liệu tối ưu

5.1 Luồng import file raster

```

[User upload GeoTIFF]
|
v
[1] Backend nhận file -> Upload raw -> S3: layers/{id}/raw/{file}
|
v
[2] Backend -> DB: s3_object + layer_object (role=DATA, type=RAW)
|
v
[3] Pipeline x lý:
  a. GDAL convert RAW -> COG:
    gdal_translate -of COG -co COMPRESS=DEFLATE -co BLOCKSIZE=512 \
      input.tif output_cog.tif
    Upload COG -> S3: raster/cog/{layerId}/{ts}.tif

  b. (Optional) Generate tiles:
    gdal2tiles.py --xyz --zoom=8-18 output_cog.tif tiles/
    Upload -> S3: raster/tiles/{layerId}/{z}/{x}/{y}.png

```

c. Tính thng kê raster:
 gdalinfo -stats -json output_cog.tif > stats.json

[4] Hoàn tt -> Layer status = ACTIVE, sn sàng render

5.2 Xử lý lỗi nhập liệu

- File lỗi (invalid GeoTIFF, wrong CRS): chuyển vào S3: imports/failed/{ts}/
- Lưu log xử lý vào DB để trace và dashboard hiển thị
- Cho phép retry từ Dashboard admin

6. Kiến trúc Render bản đồ tối ưu

6.1 Luồng render đề xuất

Cách 1 - COG + OpenLayers GeoTIFF source (Khuyến dùng):

```
=====
Frontend:
GET /api/gis/layers?layerType=RASTER&status=ACTIVE&dataClass=COG
  -> Danh sách layer động (từ DB, không hardcode)
GET /api/gis/layers/{id}/render?expires=86400
  -> Signed URL tới COG trên S3 (24h)
OpenLayers:
  new GeoTIFF({ sources: [{ url: signedUrl }] })
  -> Tự động request tile theo viewport
```

Cách 2 - Tile Server (TiTiler / GeoServer):

```
=====
Trin khai TiTiler:
GET /cog/{layerId}/tiles/{z}/{x}/{y}.png?url=s3://...
Frontend:
  new XYZ({ url: '/cog/{layerId}/tiles/{z}/{x}/{y}.png' })
```

Cách 3 - Hiện tại + S3 signed URL:

```
=====
Giữ nguyên GeoTIFF local, thêm fallback S3
Chuyển dn từ local -> S3
```

6.2 Cache strategy

Tầng	Cache	Thời gian	Ghi chú
Browser	COG tiles (HTTP cache)	7 ngày	Cache-Control: public, max-age=604800
CDN	Tile png	30 ngày	Nếu dùng tile server
S3	COG gốc	Vĩnh viễn	Nguồn duy nhất, không xóa
S3 signed URL	Pre-signed URL	24h	Hết hạn phải request lại

7. Lịch trình thực hiện đề xuất

#	Công việc	Mức ưu tiên	Phụ thuộc
1	Sync danh sách layer từ backend -> frontend	Cao	
2	Upload GeoTIFF lên S3 + signed URL render	Cao	#1

3	Convert RAW -> COG (GDAL pipeline)	Cao	#2
4	Cache tile trên CDN	Trung bình	#3
5	Triển khai TiTiler / tile server	Thấp	#3
6	Import hàng loạt (batch import)	Trung bình	#1
7	Dashboard hiển thị trạng thái import	Trung bình	#6
8	Export báo cáo định kỳ	Thấp	

7.1 Mô tả chi tiết công việc ưu tiên

Công việc 1: Sync danh sách layer từ backend -> frontend

Hiện tại frontend sử dụng danh sách hardcoded trong raster-layers.ts. Cần chuyển sang gọi API `/api/gis/layers?layerType=RASTER&status=ACTIVE` từ backend Spring Boot. Backend trả về danh sách layer động từ DB, bao gồm thông tin bbox, tọa độ, signed URL, style...

```
Frontend (map-stage.tsx):
  GET /api/gis/layers?layerType=RASTER&status=ACTIVE&dataClass=COG
  -> Hìn thị list động thay vì hardcoded
  -> Khi có layer mới, tự động xut hiện trên map
```

Công việc 2: Upload GeoTIFF lên S3 + signed URL render

Backend đã có end-to-end support cho upload và render: LayerObjectService upload file lên S3, tạo DB record, và LayerController render endpoint trả về signed URL. Frontend cần gọi render endpoint thay vì dùng file local.

```
Frontend (map-stage.tsx):
  const renderRes = await fetch(`/api/gis/layers/${id}/render?expires=86400`)
  const { signedUrl } = await renderRes.json()
  new GeoTIFF({ sources: [{ url: signedUrl }] })
```

Công việc 3: Convert RAW -> COG (GDAL pipeline)

Cloud Optimized GeoTIFF (COG) cho phép OpenLayers chỉ tải về phần hình ảnh cần hiển thị thay vì toàn bộ file. GDAL từ bản 3.1+ hỗ trợ COG native.

```
Backend Service (Java ProcessBuilder):
  // Convert to COG
  gdal_translate -of COG -co COMPRESS=DEFLATE -co BLOCKSIZE=512 \
    input.tif output_cog.tif

  // Generate tiles (optional)
  gdal2tiles.py --xyz --zoom=8-18 output_cog.tif tiles/

  // Get statistics
  gdalinfo -stats -json output_cog.tif
```

8. Các lưu ý bảo mật

- Signed URL có thời hạn (default 300s, configurable) để tránh leak dữ liệu
- Object locking S3: Mode Compliance 7 ngày - không thể xóa file trong 7 ngày
- Phân quyền: ADMIN/DATA_MANAGER mới upload/delete; USER chỉ xem được signed URL
- Không log S3 access key, secret key ra console
- Sử dụng environment variables cho S3 credentials (đã config sẵn trong application.yaml)
- CORS restrict trên S3 endpoint để chỉ cho phép domain của hệ thống

9. Kết luận

Hệ thống Mekong Salt Lab đã có sẵn nền tảng kỹ thuật tốt để quản lý và hiển thị dữ liệu raster trên bản đồ. Tuy nhiên, frontend hiện tại đang sử dụng hardcoded và file local, chưa tận dụng các khả năng sẵn có của backend GIS và S3 storage.

Việc triển khai các cải tiến đề xuất (đồng bộ layer, signed URL, COG pipeline) sẽ mang lại lợi ích rõ rệt: tốc độ load bản đồ nhanh hơn, hiệu năng cao hơn, và khả năng mở rộng tốt hơn khi số lượng raster tăng lên. Chỉ cần thực hiện 3 công việc ưu tiên cao (công việc 1-2-3) là đã đủ để đạt được cải thiện đáng kể.

Đặc biệt, việc chuyển đổi sang COG là bước quan trọng nhất, giảm thời gian load ảnh từ phút xuống giây, đồng thời giảm tải cho S3 và băng thông.